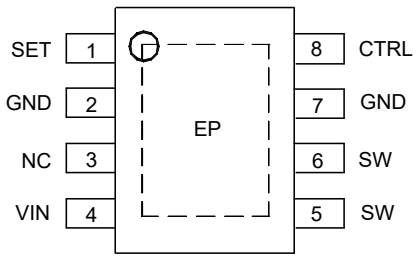
概述

DIODES™ AL8862 是一款降压型 DC/DC 变换器，专为以恒定电流驱动 LED 而设计。AL8862 的输入电源电压为 5V 至 60V，可提供高达 1A 的外部可调输出电流。LED 采用串联连接可获得相同的 LED 电流，从而实现均匀亮度，并省去镇流电阻。AL8862 的开关频率最高可达 1MHz，因而可使用更小尺寸的外部元件，从而最大限度缩小 PCB 尺寸。

AL8862 集成了功率开关与高边输出电流检测电路。AL8862 的最大输出电流通过连接在 VIN 与 SET 输入引脚之间的外部电阻设定。只要在 CTRL 输入引脚上施加直流电压或 PWM 信号即可实现调光。软启动时间可通过从 CTRL 引脚接至地的外部电容进行调节。CTRL 引脚输入电压为 0.3V 或更低时，功率开关将关断。

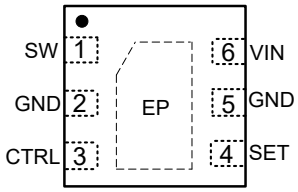
引脚分配

(俯视图)



SO-8EP

(俯视图)



U-DFN3030-6

特性

- 宽输入电压范围：5V 至 60V
- 输出电流高达 1A
- 内置 60V NDMOS 开关
- 典型输出电流精度 4%
- 单引脚即可通过直流电压或 PWM 信号实现开/关与亮度控制
- 高效率（高达 97%）
- LED 短路保护
- 固有的 LED 开路保护
- 电流检测电阻短路保护
- 过温关断
- 开关频率高达 1MHz
- 提供 SO-8EP 与 U-DFN3030-6 封装，采用绿色模塑料（不含 Br、Sb）
- **完全无铅且完全符合 RoHS 要求（注 1 和注 2）**
- **无卤素、无锑。"绿色"器件（注 3）**
- **符合汽车级要求的型号见单独的数据手册（AL8862Q）**

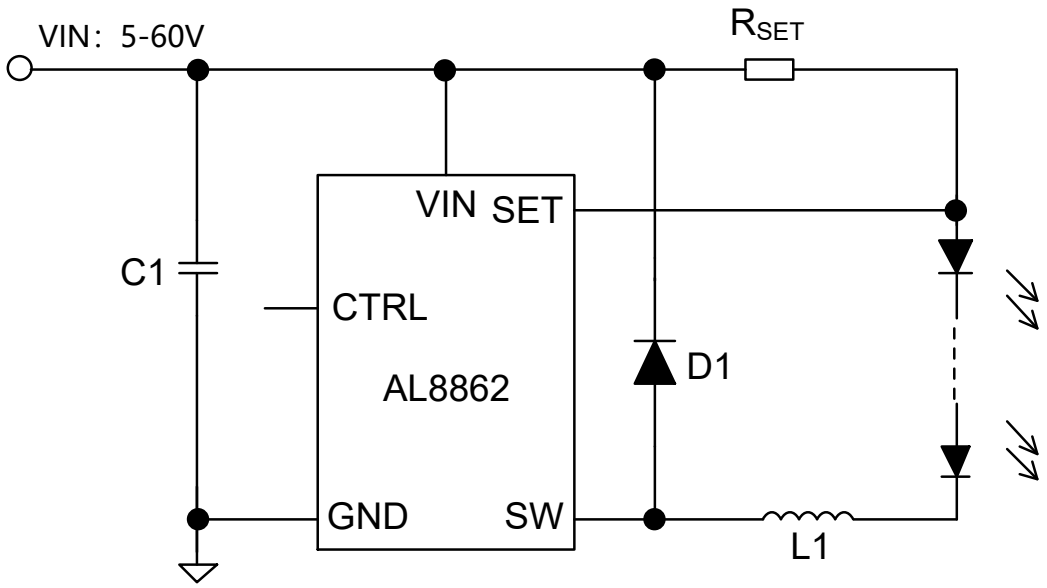
应用

- 商业与工业照明
- 家电内部照明
- 建筑细部照明
- 多通道外部驱动器与智能照明

注：
1. 未有意添加铅。完全符合欧盟指令 2002/95/EC（RoHS）、2011/65/EU（RoHS 2）及 2015/863/EU（RoHS 3）。
2. 有关 Diodes Incorporated 对无卤素、无锑、"绿色"及无铅定义的更多信息，请访问 https://www.diodes.com/quality/lead-free/。
3. 无卤素、无锑的"绿色"产品是指溴含量 <900ppm、氯含量 <900ppm（Br + Cl 总量 <1500ppm）且锑化合物含量 <1000ppm 的产品。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

典型应用电路

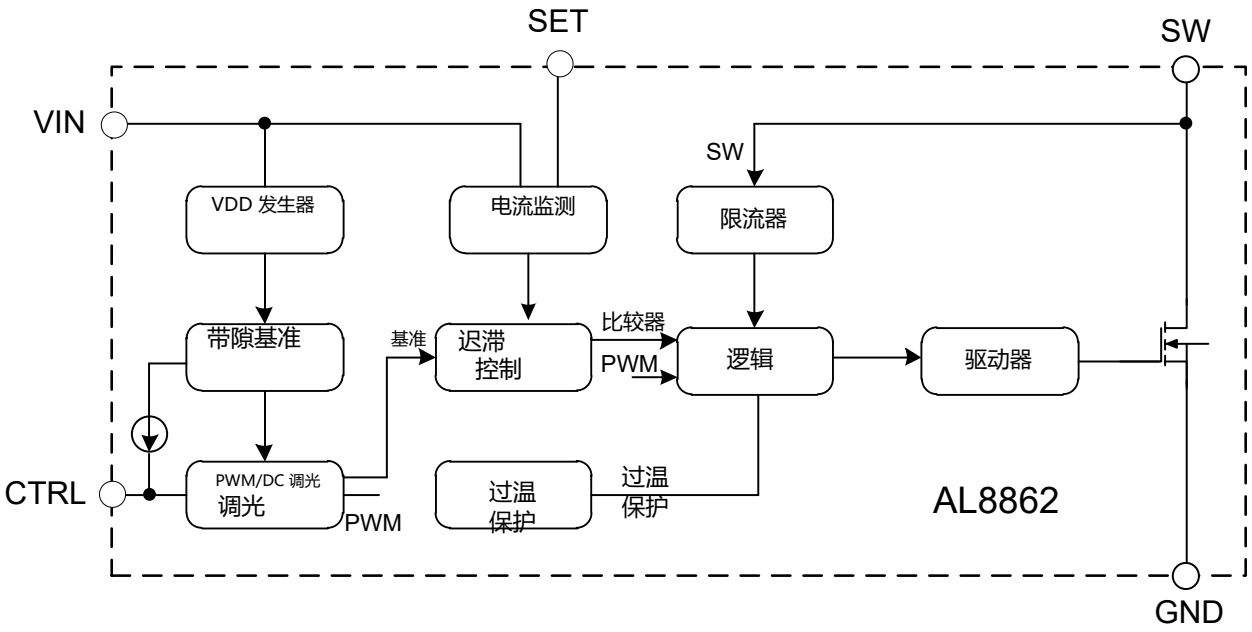


引脚说明

引脚编号 (SO-8EP)	引脚编号 (U-DFN3030-6)	引脚名称	功能
1	4	SET	设定标称输出电流引脚。将电阻 RSET 从该引脚接至 VIN，以确定标称平均输出电流。
2, 7	2, 5	GND	IC 的接地
3	—	NC	无连接
4	6	VIN	输入电压（5V 至 60V）。在靠近器件处使用 10μF 或更大容量的 X7R 陶瓷电容对地去耦。
5,6	1	SW	开关引脚。在此连接电感/续流二极管，并尽量缩短该引脚的走线长度以降低 EMI。
8	3	CTRL	多功能开/关与亮度控制引脚：悬空时为正常工作。驱动至 0.3V 以下电压可关断输出电流。施加直流电压（0.4V < VSET < 2.5V）可将输出电流调节为 IOUT_NOM 的 10% 至100%。施加 >2.6V 的模拟电压时，输出电流为 IOUT_NOM 的 100%。 PWM 信号（低电平 <0.3V，高电平 >2.6V，跳变时间小于 1μs）可使输出电流在最高 100% 的宽范围内可调。从该引脚接一个电容到地可增大软启动时间。（默认软启动时间 = 0.1ms，附加软启动时间约为 1.5ms/1nF）
EP	EP	EP	外露焊盘/TAB 连接至 GND，并作为散热铜箔以降低热阻。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

功能框图



绝对最大额定值（注 4）

符号	参数	额定值	单位
V_{IN}	输入电压	-0.3 至65	V
V_{SW}, V_{SET}	SW、SET 引脚电压	-0.3 至65	V
V_{CTRL}	CTRL 引脚输入电压	-0.3 至6	V
T_A	工作环境温度	-40 至 +105	°C
T_J	工作结温	-40 至 +150	°C
T_{STG}	贮存温度范围	-65 至 +150	°C
T_{LEAD}	引脚温度（焊接，10 秒）	+300	°C

注： 4. 超过"绝对最大额定值"中所列数值的应力可能对器件造成永久性损坏。上述仅为应力额定值，并不表示在这些条件下或超出"推荐工作条件"所示的任何其他条件下器件可正常工作。长时间暴露于绝对最大额定值下可能影响器件可靠性。此外，若 CTRL 引脚电压高于 5V，器件将进入测试模式以进行参数测试。因此，为保证正常工作，CTRL 引脚电压应保持在 5V 以下。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

ESD 额定值

符号	参数	额定值	单位
V_{ESD}	人体模型（HBM）	2000	V
	带电器件模型（CDM）	750	

推荐工作条件

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压	5	60	V
f_{SW}	开关频率	—	1	MHz
I_{OUT}	连续输出电流	—	1	A
V_{CTRL}	10% 至 100% 直流调光电压范围（相对于 GND）	0.4	2.5	V
V_{CTRL_HIGH}	PWM 调光高电平电压（相对于 GND）	2.6	5	V
V_{CTRL_LOW}	PWM 调光低电平电压（相对于 GND）	0	0.3	V
T_A	工作环境温度	-40	+105	°C
T_J	工作结温	-40	+125	°C

热信息（注 5）

封装	θJC 热阻 结到壳	θJA 热阻 结到环境
SO-8EP	6.4°C/W	58°C/W
U-DFN3030-6	16.5°C/W	72.7°C/W

注： 5. 器件安装在 2"×2" FR-4 基板 PCB 上，2oz 铜，采用最小推荐焊盘布局。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

电气特性（TA = +25°C，除非另有说明）

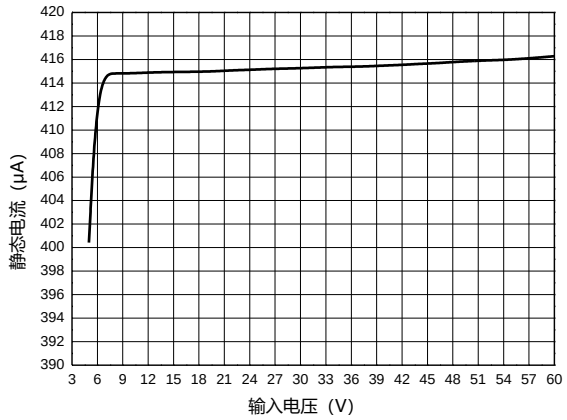
符号 供电电压	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压	—	5.0	—	60	V
I_Q	静态电流	CTRL 引脚悬空，VIN = 16V	—	450	—	μA
V_{UVLO}	欠压锁定	VIN 上升	—	4.8	—	V
V_{UVLO_HYS}	UVLO 迟滞	—	—	200	—	mV
迟滞控制						
V_{SET}	平均电流检测阈值电压	在 SET 引脚上相对于 VIN 测量	96	100	104	mV
V_{SET_HYS}	检测阈值迟滞	—	—	±13	—	%
I_{SET}	ISET 引脚输入电流	$V_{SET} = V_{IN}$ -0.1	—	8	—	μA
使能与调光						
V_{CTRL}	CTRL 引脚电压范围	用于模拟调光	0.4	—	2.5	V
—	模拟调光范围	—	10	—	100	%
V_{CTRL_ON}	开启模拟调光时 CTRL 引脚的直流电压	VCTRL 上升	—	0.45	—	V
V_{CTRL_OFF}	关闭模拟调光时 CTRL 引脚的直流电压	VCTRL 下降	—	0.40	—	V
开关工作						
R_{ON}	SW 开关导通电阻	@ I_{SW} = 100mA	—	0.4	—	Ω
I_{SW_LEAK}	SW 开关漏电流	VSW = 65V，其他引脚悬空	—	—	8	μA
t_{SS}	软启动时间	VIN = 16V，CCTRL = 1nF	—	1.5	—	ms
f_{SW}	工作频率	VIN = 16V，VO = 9.6V（3 颗 LED），L = 47μH，ΔI = 0.25A（ILED = 1A）	—	250	—	kHz
f_{SW_MAX}	推荐最大开关频率	—	—	—	1	MHz
t_{ON_REC}	推荐最小开关导通时间	为达到 4% 精度	—	500	—	ns
t_{PD}	内部比较器传输延迟（注 6）	从触发电流检测阈值到 SW 开/关的延迟时间	—	100	—	ns
热关断						
T_{OTP}	过温保护	—	—	+150	—	°C
T_{OTP_HYS}	温度保护迟滞	—	—	+30	—	°C
I_{SW_MAX}	电流限制	电感峰值电流	2.2	3	3.6	A

注： 6. 由设计保证。

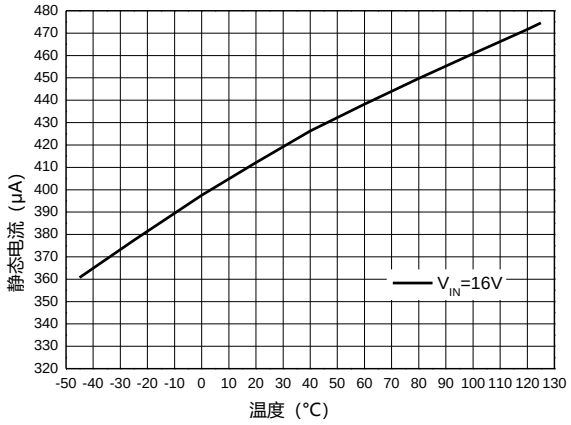
2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

典型性能特性（TA = +25°C，VIN = 16V，除非另有说明）

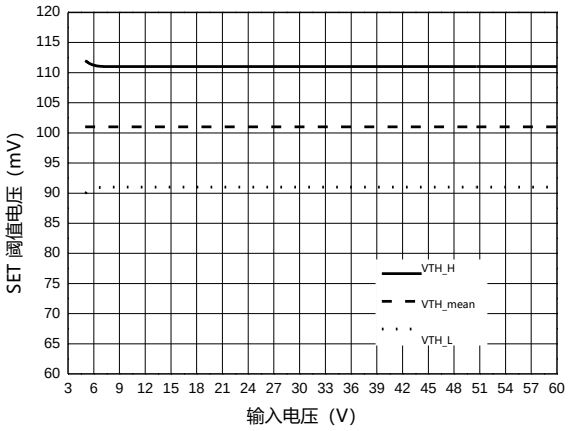
静态电流与输入电压的关系



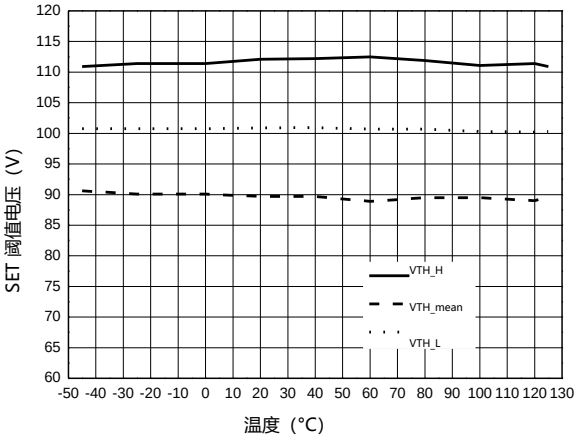
静态电流与温度的关系



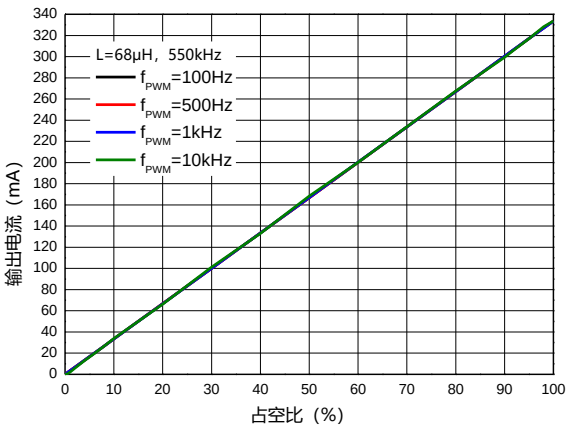
SET 阈值电压与输入电压的关系



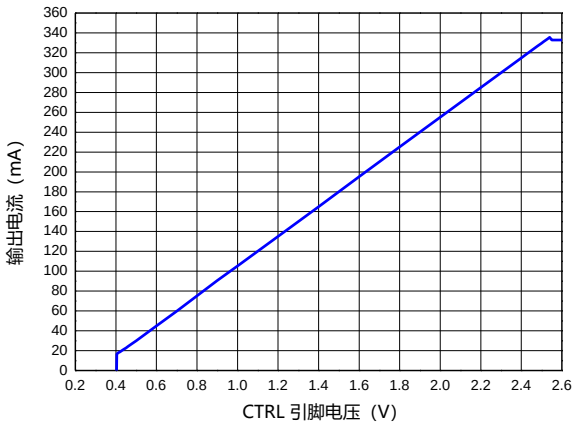
SET 阈值电压与温度的关系



PWM 调光（VIN=16V，3 颗 LED，68μH，Rs=0.3Ω）
输出电流与占空比的关系



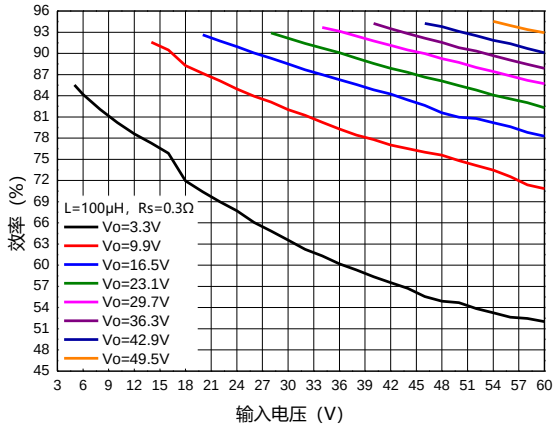
模拟调光（VIN=16V，3 颗 LED，47μH，Rs=0.3Ω）
LED 电流与 CTRL 引脚电压的关系



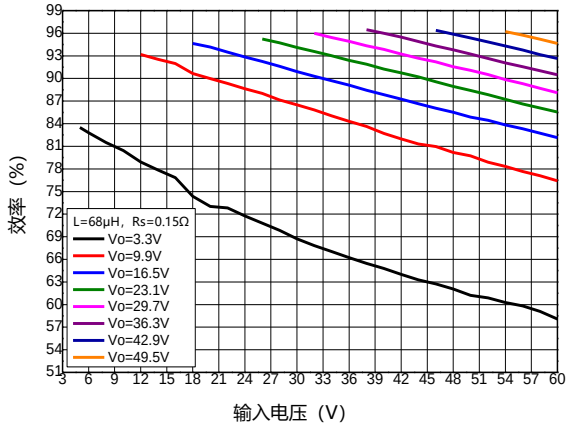
2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

典型性能特性（续） （TA = +25°C，VIN = 16V，除非另有说明）

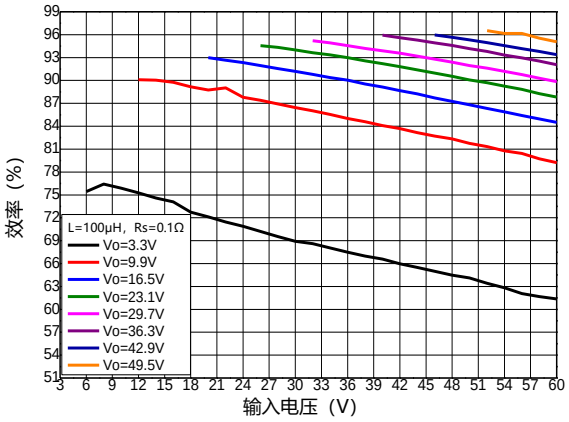
效率与输入电压的关系
（Rs=0.3Ω，L=100μH）



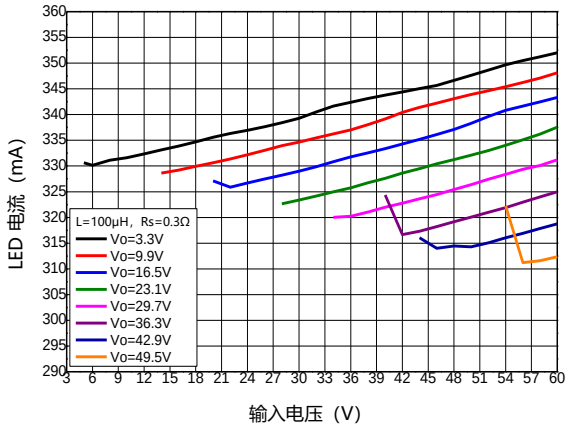
效率与输入电压的关系
（Rs=0.15Ω，L=68μH）



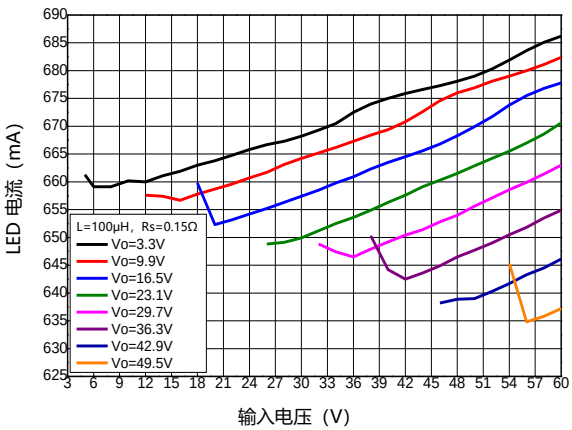
效率与输入电压的关系
（Rs=0.1Ω，L=100μH）



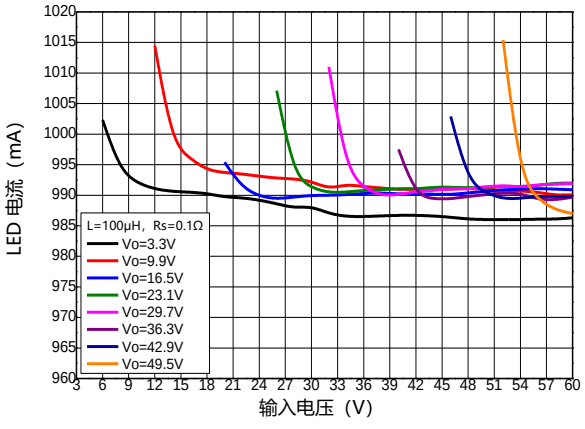
LED 电流与输入电压的关系
（Rs=0.3Ω，L=100μH）



LED 电流与输入电压的关系
（Rs=0.15Ω，L=68μH）



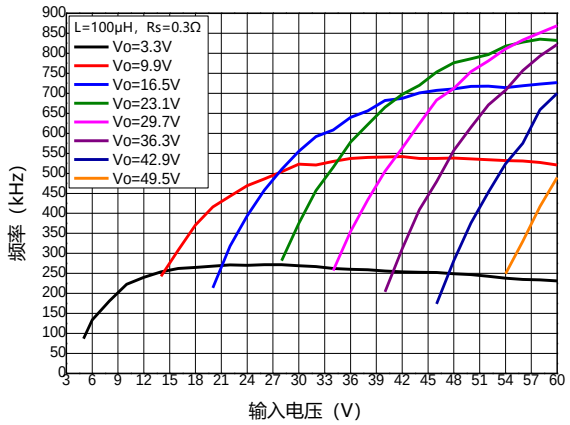
LED 电流与输入电压的关系
（Rs=0.1Ω，L=100μH）



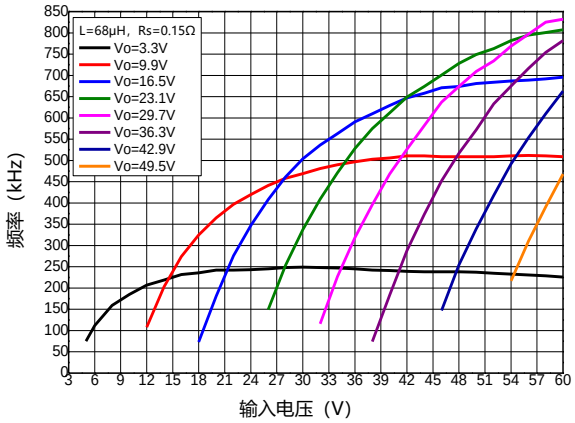
2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

典型性能特性（续） （TA = +25°C，VIN = 16V，除非另有说明）

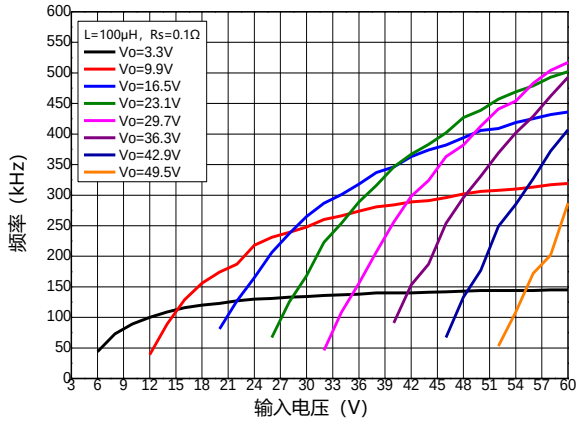
工作频率与输入电压的关系
（Rs=0.3Ω，L=100μH）



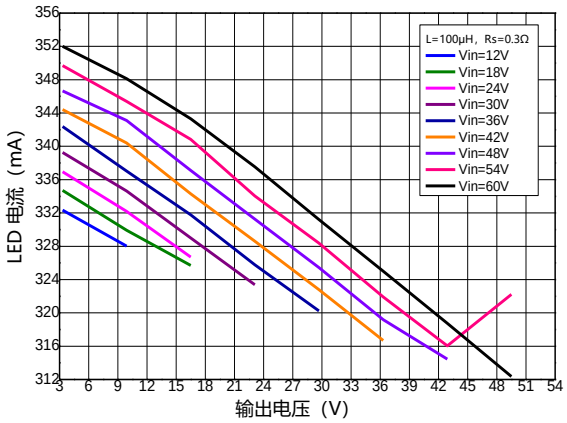
工作频率与输入电压的关系
（Rs=0.15Ω，L=68μH）



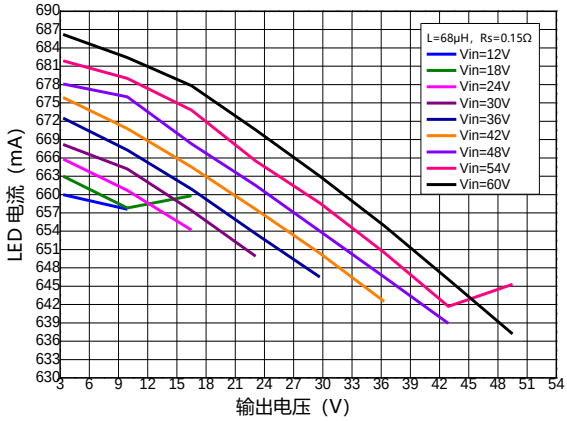
工作频率与输入电压的关系
（Rs=0.1Ω，L=100μH）



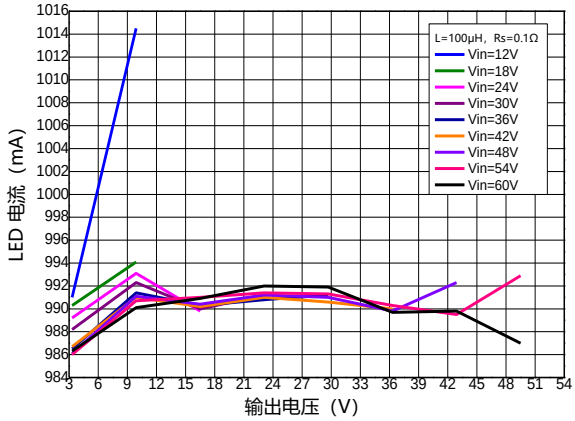
LED 电流与输出电压的关系
（Rs=0.3Ω，L=100μH）



LED 电流与输出电压的关系
（Rs=0.15Ω，L=68μH）



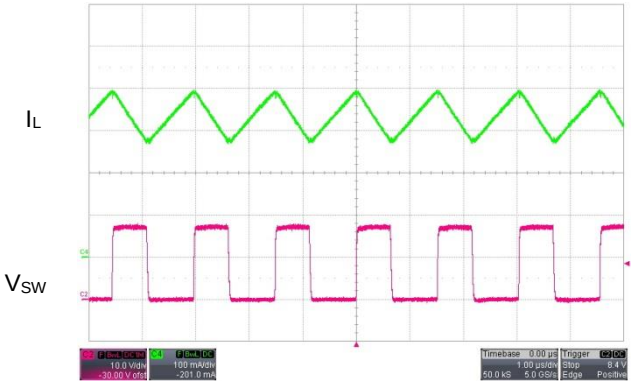
LED 电流与输出电压的关系
（Rs=0.1Ω，L=100μH）



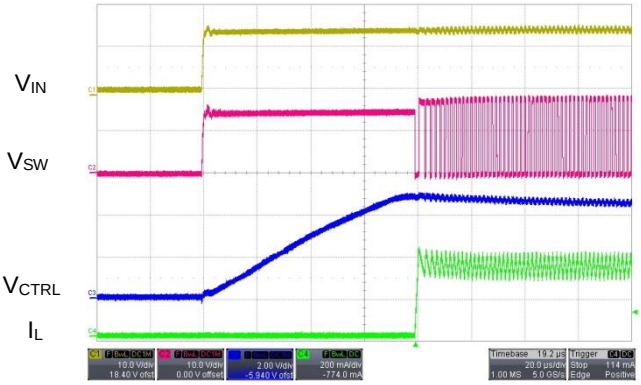
2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

典型性能特性（续）（TA = +25°C，VIN = 16V，除非另有说明）

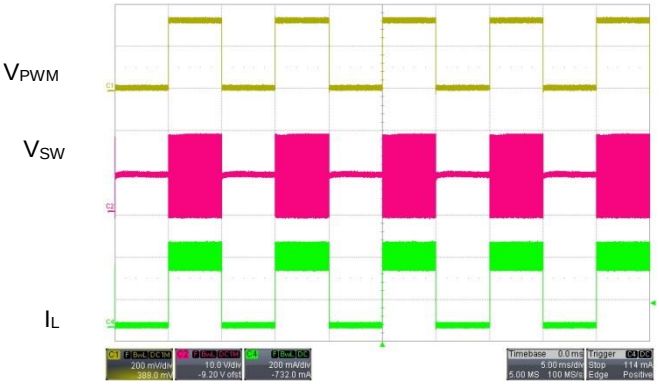
稳态工作波形（VLED = 9V，RS = 0.3Ω，L = 47μH）



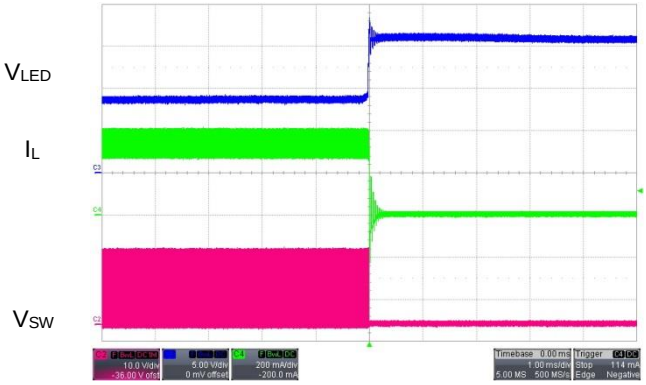
启动延迟时间（VLED = 9V，RS = 0.3Ω，L = 47μH）



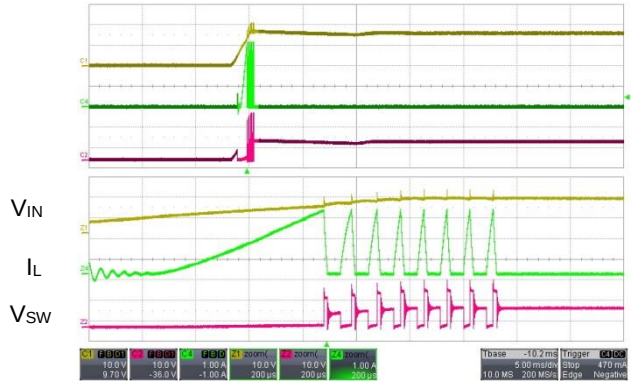
PWM 调光（100Hz，50% 占空比）
（VLED = 9V，RS = 0.3Ω，L = 47μH）



LED 开路（VLED = 9V，RS = 0.3Ω，L = 47μH）



RS 短路（VLED = 9V，RS = 0.3Ω，L = 47μH）



2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

应用信息

AL8862 的工作原理

在正常工作状态下，VIN 施加正常输入电压时，AL8862 内部开关导通，电流开始流过检测电阻 RSET、电感 L1 和 LED。电流呈线性上升，其上升速率由输入电压 VIN、VOUT 及电感 L1 决定。这一上升电流在 RSET 上产生电压斜坡。AL8862 内部电路检测 RSET 两端的电压，并将一个与之成比例的电压送至内部比较器的输入端。当该电压达到内部设定的上限阈值时，内部开关关断。电感电流继续经 RSET、L1、LED 和二极管 D1 流回电源轨，但会逐渐衰减，其衰减速率由 LED 和二极管 D1 的正向压降决定。该衰减电流使 RSET 上的电压下降，AL8862 检测这一电压，并将与 RSET 检测电压成比例的电压送至内部比较器输入端。当该电压降至内部设定的下限阈值时，内部开关再次导通。这一开/关循环持续进行，从而提供由检测电阻 RSET 设定的平均 LED 电流。

LED 电流配置

LED 的平均标称输出电流由连接在 VIN 与 SET 之间的外部电流检测电阻（RSET）的阻值决定，其表达式为：

$$I_{OUT\ NOM} \quad \frac{0.1}{R_{SET}}$$

下表给出了图 1 所示典型应用电路中，电流设定电阻（RSET）若干个优选阻值所对应的标称平均输出电流值。

RSET（Ω）	标称平均输出电流（mA）
0.1	1000
0.15	667
0.3	333

上述数值假定 CTRL 引脚悬空，并处于内部比较器的标称基准电压。若 CTRL 引脚由外部调光信号驱动，则可以使用不同的 RSET 阻值。

模拟调光

在 CTRL 引脚上施加 0.4V 至 2.5V 的直流电压，可将输出电流在 IOUT_NOM 的 10% 至 100% 范围内线性调节，如图 1 所示。若 CTRL 引脚电压升至 2.5V 以上，LED 电流将被钳位于 IOUT_NOM 的 100%。若 CTRL 电压降至 0.3V 以下，输出开关将关断。

PWM 调光

LED 电流也可通过数字方式调节：在 CTRL 引脚上施加低频脉宽调制（PWM）逻辑信号，使器件开启和关断，从而产生与控制信号占空比成正比的平均输出电流。为获得高分辨率，建议 PWM 频率低于 500Hz；也可以使用更高的调光频率，但会牺牲调光动态范围和精度。通常，PWM 频率为 500Hz 时，在 1% 至 100% 的 PWM 范围内精度优于 1%。低占空比调光精度同时受 PWM 频率和 AL8862 开关频率的影响。为获得最佳精度/分辨率，应提高开关频率并降低 PWM 频率。CTRL 引脚可由 3.3V 或 5V 逻辑电平直接驱动，驱动源既可以是开漏输出，也可以是推挽输出级。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

应用信息（续）

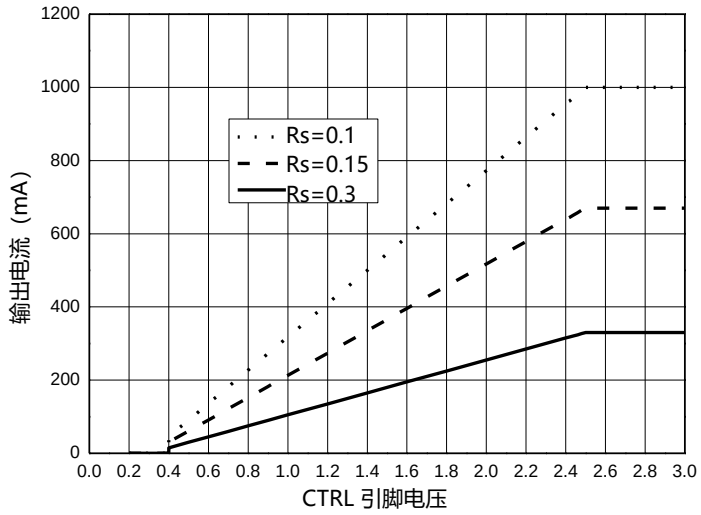


图 1 模拟调光曲线

软启动

AL8862 的默认软启动时间为 0.1ms，可使输出非常快速地导通，从而提高 PWM 调光精度。若在 CTRL 引脚与地之间外接一个电容，则可获得更长的软启动延迟。其原理是延长 CTRL 电压上升至导通阈值所需的时间，并降低迟滞比较器输入端控制电压的上升速率。附加软启动时间与 CTRL 与 GND 之间的电容值有关，典型值为 1.5ms/nF。

电容选择

应选用低 ESR 电容进行输入去耦，因为该电容的 ESR 与电源内阻串联，会降低整体效率。该电容必须为线圈提供较高的峰值电流，并平滑输入电流上的纹波。所需的最小电容量由输入功率、电缆长度和峰值电流决定。在大多数场合，4.7~10μF 是常用取值。采用更大的电容值可改善低输入电压下的性能，尤其是当电源内阻较高时。输入电容应尽可能靠近 IC 放置。为保证最高稳定性（过温与电压方面），建议使用 X7R、X5R 或更好介质的电容。Y5V 介质电容不适合本应用中的去耦，不应使用。

二极管选择

为获得最高效率和性能，续流二极管（D1）应选用快速、低结电容、低反向漏电流的肖特基二极管。由于正向压降低、恢复时间短，其效率也优于硅二极管。选型时应确保器件的峰值电流额定值高于线圈峰值电流，连续电流额定值高于最大输出负载电流。在高于 +85°C 下工作时，必须特别注意二极管的反向漏电流，过大的漏电流会增加功耗。硅二极管的正向压降较高，且反向恢复时间会造成过冲，从而提高 SW 输出端的峰值电压。若使用硅二极管，应更加谨慎，确保 SW 引脚上出现的总电压（包括电源纹波）不超过规定的最大值。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

应用信息（续）

电感选择

AL8862 推荐的电感值范围为 33μH 至 100μH。在较高电源电压下建议采用较大的电感，以尽量减小开关延迟引起的输出电流偏差，否则会导致纹波增大、效率降低。较大的电感还可获得更好的线性调整率。电感应尽可能靠近器件安装，并以低电阻连接到 SW 引脚。所选线圈的饱和电流应高于峰值输出电流，连续电流额定值应高于所需的平均输出电流。选择电感值时，应在整个电源电压和负载电流范围内，使工作占空比以及开关"导通"/"关断"时间保持在规定限值内。以下公式可作为设计参考。

SW 开关"导通"时间

$$t_{ON} = \frac{L\Delta I}{V_{IN} - V_{LED} - I_{LED}(R_{SET} + R_L + R_{SW})}$$

SW 开关"关断"时间

$$t_{OFF} = \frac{L\Delta I}{V_{LED} + V_D + I_{LED}(R_{SET} + R_L)}$$

其中：L 为线圈电感；RL 为线圈电阻；RSET 为电流检测电阻；ILED 为所需 LED 电流；ΔI 为线圈峰峰值纹波电流（内部设定为 0.26 × ILED）；VIN 为电源电压；VLED 为 LED 总正向电压；RSW 为开关电阻（标称 0.55Ω）；VD 为所需负载电流下的二极管正向电压。

热保护

AL8862 内置过温保护（OTP）电路，当结温过高时会关断器件，以保护器件免受过热损坏。OTP 电路带有热迟滞，当结温下降约 +30°C 后，器件将重新开始正常工作。

LED 开路保护

AL8862 默认具有 LED 开路保护功能。若 LED 出现开路，AL8862 将停止振荡；SET 引脚电压将升至 VIN，SW 引脚则降至 GND。AL8862 不会承受过高电压。

LED 短路保护

若 LED 串被短接（顶部 LED 的阳极与底部 LED 的阴极短接），AL8862 仍会继续开关，流过 AL8862 内部开关的电流仍为预期电流值，因此 AL8862 内部不会产生过多热量。但其工作占空比会发生显著变化，开关频率也很可能下降。图 2 给出了 24V 输入电压驱动 3 颗 LED 时该行为的示例。由于此时几乎全部输入电压都加在电感两端，内部功率 MOSFET 开关的导通时间大幅缩短；而电感两端的反向电压仅为肖特基二极管电压（见图 2），关断时间大幅延长，导致电感电流衰减得慢得多。

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

应用信息（续）

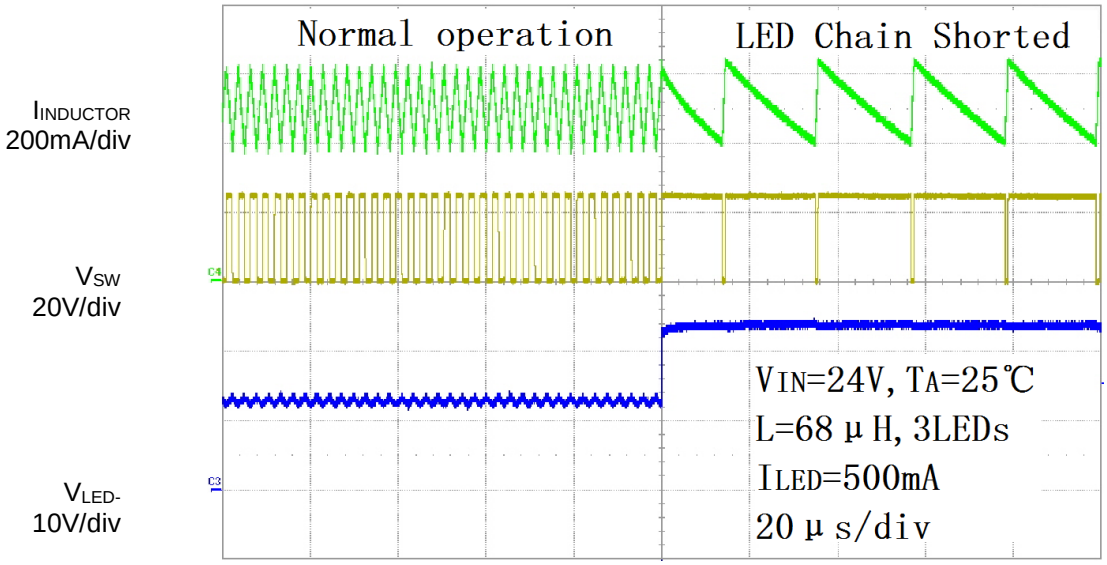


图 2 开关特性（正常工作至 LED 串短路）

电流检测电阻短路保护

AL8862 内置约 3A 的电流限制。若电流检测电阻 RSET 被短接，AL8862 将以 100% 的最大占空比工作。见图 3，电感电流持续上升直至达到内部 3A 电流限制，随后 AL8862 进入打嗝模式。达到电流限制时，SW 关断、电感电流下降，55μs 后 SW 再次导通；随后电感电流上升至 3A 电流限制，如此循环。若累计 8 次达到电流限制，AL8862 将被锁定关断，只有对 VIN 重新上电才能复位 AL8862。

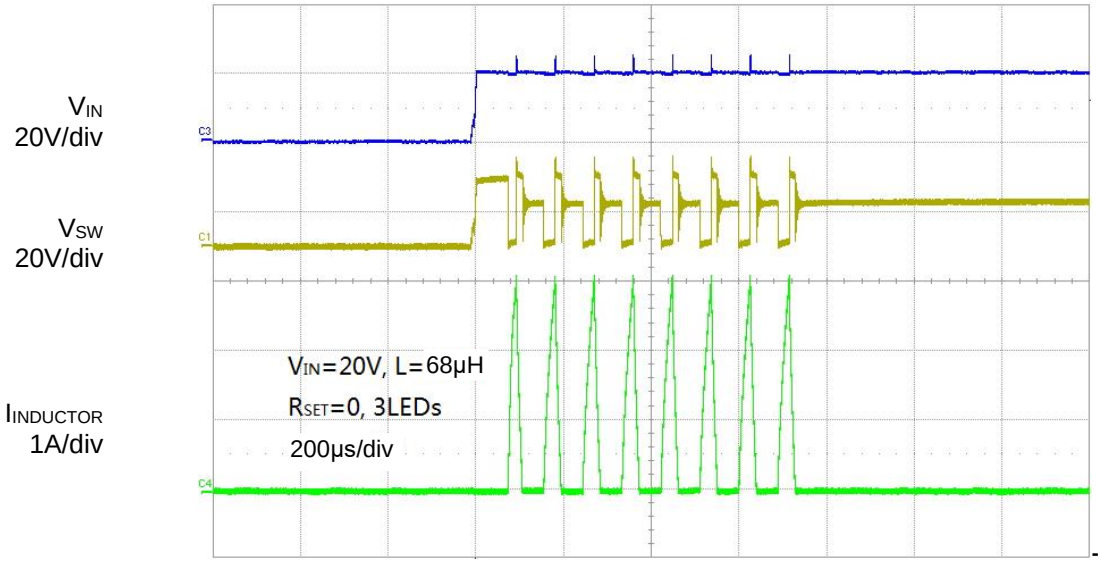
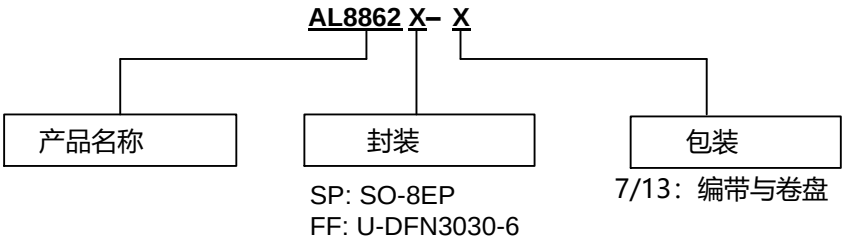


图 3 检测电阻短路时的系统启动

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

订购信息

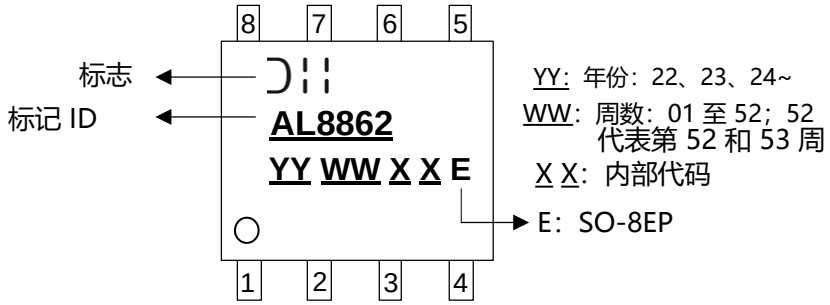


料号	封装代码	封装	包装	
			数量	载体
AL8862SP-13	SP	SO-8EP	2500	13 英寸编带卷盘
AL8862FF-7	FF	U-DFN3030-6	1500	7 英寸编带卷盘

标记信息

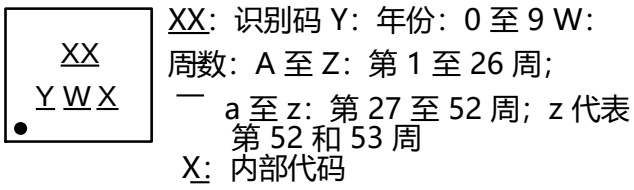
1) SO-8EP

(俯视图)



2) U-DFN3030-6

(俯视图)



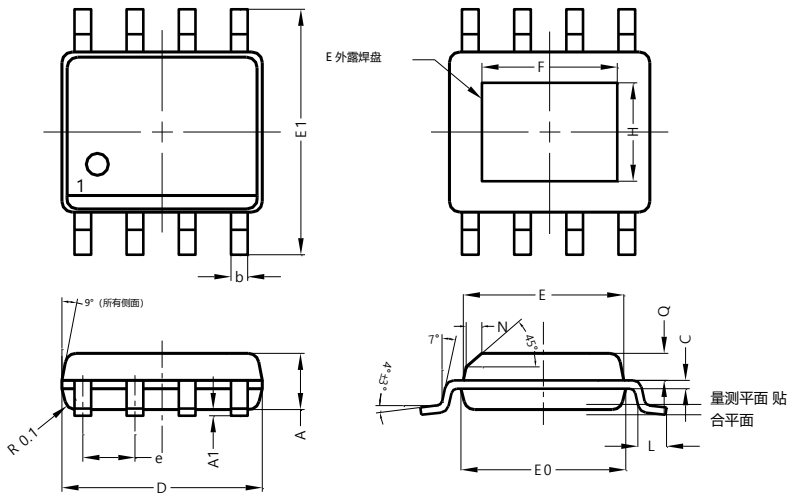
料号	封装	识别码
AL8862FF-7	U-DFN3030-6	P5

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

封装外形尺寸

请访问 http://www.diodes.com/package-outlines.html 获取最新版本。封装类型 1：

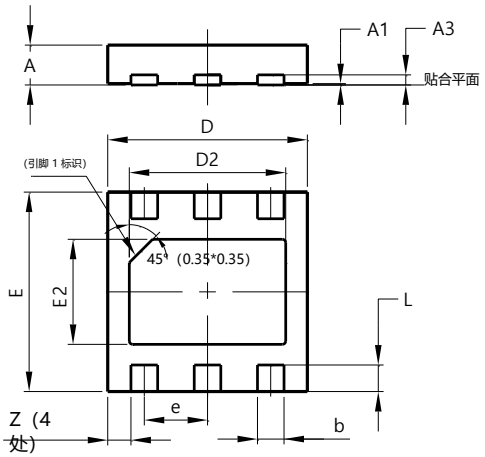
SO-8EP



SO-8EP			
Dim	Min	Max	Typ
A	1.40	1.50	1.45
A1	0.00	0.13	-
b	0.30	0.50	0.40
C	0.15	0.25	0.20
D	4.85	4.95	4.90
E	3.80	3.90	3.85
E0	3.85	3.95	3.90
E1	5.90	6.10	6.00
e	-	-	1.27
F	2.75	3.35	3.05
H	2.11	2.71	2.41
L	0.62	0.82	0.72
N	-	-	0.35
Q	0.60	0.70	0.65
All Dimensions in mm			

封装类型 2：

U-DFN3030-6



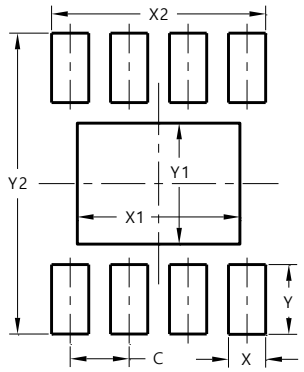
U-DFN3030-6			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.57	0.63	0.60
A1	0	0.05	0.02
A3	-	-	0.15
b	0.35	0.45	0.40
D	2.95	3.05	3.00
D2	2.25	2.45	2.35
E	2.95	3.05	3.00
E2	1.48	1.68	1.58
e	-	-	0.95
L	0.35	0.45	0.40
Z	-	-	0.35
All Dimensions in mm			

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

建议焊盘布局

请访问 http://www.diodes.com/package-outlines.html 获取最新版本。封装类型 1：

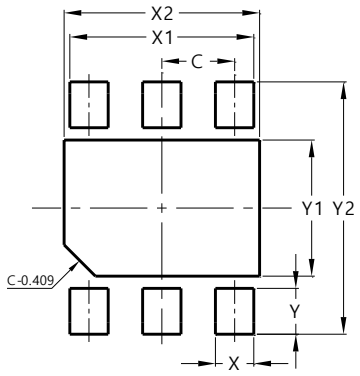
SO-8EP



Dimensions	Value (in mm)
C	1.270
X	0.802
X1	3.502
X2	4.612
Y	1.505
Y1	2.613
Y2	6.500

封装类型 2：

U-DFN3030-6



Dimensions	Value (in mm)
C	0.950
X	0.500
X1	2.400
X2	2.550
Y	0.600
Y1	1.780
Y2	3.300

机械数据

SO-8EP

- 湿敏等级：1 级（依据 J-STD-020）
- 端子：铜引线框架上退火雾锡镀层。可按 MIL-STD-202 方法 208 焊接

重量：0.075 克（约）

U-DFN3030-6

- 湿敏等级：1 级（依据 J-STD-020）
- 端子：NiPdAu 镀层。可按 MIL-STD-202 方法 208 焊接
- 重量：0.016 克（约）

2022 年 9 月 © 2022 Diodes Incorporated 版权所有。

重要声明

1. DIODES INCORPORATED（Diodes）及其子公司对本文件所含任何信息不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权（及其在任何司法管辖区法律下的等效权利）的默示保证。
2. 本文件所含信息仅供参考，仅用于说明本文所述 Diodes 产品的运行方式及应用示例。Diodes 对因使用本文件或本文所述任何产品而产生的任何责任不承担义务。本文件面向使用 Diodes 产品进行设计的、具备专业技能并受过技术培训的工程类客户和用户。Diodes 产品可用于辅助安全相关应用；但在任何情况下，客户和用户均应负责：(a) 为其应用选择合适的 Diodes 产品；(b) 评估 Diodes 产品对其预期应用的适用性；(c) 确保其采用 Diodes 产品的应用符合适用的法律法规要求以及安全和功能安全相关标准；(d) 确保其设计具备适当的防护措施（包括测试、验证、质量控制技术、冗余、故障预防以及针对老化失效的适当处理），以将与其应用相关的风险降至最低。
3. Diodes 对不时提供的任何与应用相关的信息、支持、协助或反馈不承担任何责任。本文件或本文所述产品的任何客户或用户应自行承担与此类使用相关的全部风险和责任，并使 Diodes 及本文件或 Diodes 网站上所代表产品的所有公司免受一切损害和责任的追究。
4. 本文所述产品可能受一项或多项美国、国际或外国专利及正在申请中的专利保护。本文提及的产品名称和标记也可能受一项或多项美国、国际或外国商标及商标申请保护。Diodes 不依据本文件授予其任何知识产权或任何第三方（包括其产品和服务可能在本文件或 Diodes 网站上有所描述的第三方）权利的任何许可。
5. Diodes 产品依据 Diodes 标准销售条款和条件（https://www.diodes.com/about/company/terms-and-conditions/terms-and-conditions-of-sales/）或其他适用条款提供。本文件不改变或扩大 Diodes 提供的适用保证。对于通过未经授权销售渠道购买的任何产品，Diodes 不作任何保证，也不承担任何责任。
6. Diodes 产品和技术不得用于或并入任何其制造、使用或销售被适用法律法规禁止的产品或系统。若客户或用户违反任何适用法律法规使用 Diodes 产品，或将其用于任何非预期或未经授权的应用，客户或用户应 (a) 对由此产生或作为其结果引起的任何损害、损失或处罚承担全部责任，并且 (b) 就因与不遵守适用法律法规以及任何非预期或未经授权应用有关的任何索赔而直接或间接引起的任何及所有索赔、损害、费用和律师费，对 Diodes 及其代表和代理人进行赔偿并使其免受损害。
7. 尽管已尽力确保本文件所含信息准确、完整且为最新，但本文件仍可能存在技术性错误、遗漏和排版错误。Diodes 不保证本文件所含信息准确无误，也无义务更新或以其他方式更正该等信息。尽管有上述规定，Diodes 保留在不另行通知的情况下对本文件及本文所述任何产品进行修改、增强、改进、更正或其他变更的权利。本文件以英文撰写，但可能被翻译成多种语言以供参考。本文件的英文版本是 Diodes 发布的最终且具有决定性的版本。
8. 严禁对本文件（或其任何部分）进行任何未经授权的复制、修改、分发、传播、展示或其他使用。对于客户、用户或任何第三方因任何此类未经授权使用而遭受的任何损失，Diodes 不承担任何责任。

9. 本声明可能会定期更新，最新版本请见 https://www.diodes.com/about/company/terms-and-conditions/important-notice DIODES 是 Diodes Incorporated 在美国和其他国家的商标。Diodes 标志是 Diodes Incorporated 在美国和其他国家的注册商标。© 2022 Diodes Incorporated。版权所有。www.diodes.com